SISMECA
LABORATORIO C.A.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO
SENCAMER
REGISTRO No. LCA 02/22-02
Fecha de otorgamiento: 14/02/2022
Fecha de Vencimiento: 14/02/2025
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología

CERTIFICADO N° LE-2603-186 **CÓDIGO CISS N°** CA26SL2C49

Fecha de Calibración / Emisión: 21 de marzo de 2026

Solicitante: **SAMPIERI & FORTUNATO**

Dirección del Solicitante: Av. 3h entre calles 68 y 70 Edif. Macame piso pb of 69-61 Sector Bellas Artes Maracaibo Zulia zona postal 4002

Número de Cotizacion: 03-001
2026-marzo-06

Objeto de Calibración: **PINZA AMPERIMÉTRICA**

Código del Instrumento: Sin codigo visible
Marca: Fluke
Serial / Identificación: 14960110
Modelo / Tipo: 771
Ubicación del Instrumento: Control de calidad

Datos Técnicos:

Campo de Calibración: Electricidad
Rango del Equipo: Variable según escala (Ver tabla anexa)
Error Máximo Permitido: Variable según escala (Ver tabla anexa)
Resolución: Variable según escala (Ver tabla anexa)

Lugar de Calibración: Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A., ubicado en Villa Tamare casa norte 17. Mara. Zulia

Procedimiento de Calibración: Los resultados y la calibración en voltaje AC/DC y resistencia son realizados conforme al "CEM (2020). Procedimiento EL-001 para la calibración de multimetros digitales de menos de 6 y ½ dígitos de resolución. Edición digital 1".

Los resultados y la calibración en corriente AC/DC son realizados conforme al "CEM (2008). Procedimiento EL-007 para la calibración de pinzas amperimétricas. Edición digital 1".

Realizado por el método de comparación directa con un patrón.

Medio Generador: Fuente de Corriente AC y fuente de corriente DC, bobina 50 vueltas.

Condiciones ambientales: Temp. Inicial: 21,4 °C Temp. Final: 22,0 °C Variación: 0,6 °C
Hum. Inicial: 51 %HR Hum. Final: 52 %HR Variación: 1 %HR

Aprobado por:

Ing. Rigoberto Ortigoza
Director Tecnico

Es responsabilidad del cliente establecer la frecuencia de Calibración y/o Verificación. Esta declaración es aspecto auditable en el sistema de gestión en su empresa.

Este Certificado cumple los requerimientos establecidos en la Norma ISO/IEC 17025:2017, "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".

SISMECA Laboratorio, C.A., no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración proporciona evidencia documental para la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, llevados a cabo por la unidad de medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

La reproducción de este documento debe ser integral y no es válido sin la firma y sello de aprobación por parte de SISMECA Laboratorio, C.A.

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A. DOCUMENTO ORIGINAL

SISMECA
LABORATORIO C.A.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO
SENCAMER
REGISTRO No. LCA 02/22-01
Fecha de otorgamiento: 14/02/2022
Fecha de Vencimiento: 14/02/2025
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Economía Nacional

CERTIFICADO N° LE-2603-186 **CÓDIGO CISS N°** CA26SL2C49

Declaración de los patrones para la trazabilidad

Patrón Utilizado	Marca	Modelo	Código / Serial	Certificado	Ente Emisor
Calibrador de Procesos	SIGLENT	SDM3055	SI-LM-E43 / SDM35HBX90240	SM.LIME.0690.2025	SERVIMETERS
Pinza Amperimétrica	TRIPLETT	CM1070	SI-LM-E42 / 230709791	95980-01	TRIPLETT
Calibrador Multifunción	Fluke	5100B	SI-LM-E35 / 4495011	LE-2511-150	SISMECA
Termohigrómetro digital	Clock/Humidity	HTC-2	SI-LM-T26 / 35815	CC 415299	Celcius

Resultados:

A. Inspección a características físicas:

Requisito	Conforme	Observaciones
Carcasa / Punta de medición / Pantalla / Botones / Perilla / Mordaza	Si	Sin observaciones

B. Resultados de la Calibración: (en unidades del equipo)
Datos técnicos del Instrumento:

Modo: Instrumento Midiendo **CORRIENTE DC**

Rango:	0 a ± 20,99 mA	Resolución:	0,01	Error Máximo Permitido (EMP):	± 0,2 % de la lectura + 5 dig

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento
(Rango / Función)	%	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(Cc + Uc) ≤ EMP
0 a ± 20,99 mA	10%	2,01	2,000 0	-0,010 0	0,05	0,008 19	Cumple
	90%	18,01	18,000 0	-0,010 0	0,09	0,008 19	Cumple

Modo: Instrumento Midiendo **CORRIENTE DC**

Rango:	± 21,0 a ± 99,9 mA	Resolución:	0,1	Error Máximo Permitido (EMP):	± 1 % de la lectura + 5 dig

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento
(Rango / Función)	%	()	()	()	()	()	(Cc + Uc) ≤ EMP
± 21,0 a ± 99,9 mA	10%	9,10	9,000 0	-0,100 0	0,14	0,058 03	Cumple
	90%	81,00	81,000	0,000	0,86	0,005 80	Cumple

Notas:

[1] La incertidumbre expandida reportada está basada en una incertidumbre estándar combinada, multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

[2] Condición para el criterio de cumplimiento: "Cumple" si (Cc + Uc) ≤ EMP , caso contrario No Cumple, basado en la ILAC-G8:09/2019 "Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad".

[3] Condición "Indefinido", Cuando la opción elegida no exceda un 0,1% del Intervalo de aceptación definido se plante la condición de "Indefinido", el usuario está en la potestad de la aceptación del criterio dependiendo del uso que de al instrumento; la exactitud o precisión según sea su requerimiento.

[4] Se adjunta una etiqueta para el instrumento calibrado.

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A. DOCUMENTO ORIGINAL

Realizado por: Ing. Luis Guerrero
Técnico de Laboratorio

Aprobado por: Ing. Ana Ortigoza
Coordinador de Laboratorio

Los resultados declarados son únicamente válidos para el objeto de Calibración
Fin de este Certificado